Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Khóa nguồn đúng cả 34 ô. Đề MTM thêm lưu ý cho ý II.3d (xét riêng trường hợp BC song song AD), khóa giữ nguyên. Sửa lỗi ký hiệu trong lời giải II.2a. Đề MTM làm rõ câu chữ I.10 theo phản biện 14/10/2026 (khóa giữ nguyên).

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. Hai đường thẳng chéo nhau thì chúng có điểm chung.

B. Hai đường thẳng không có điểm chung là hai đường thẳng song song hoặc chéo nhau.

C. Hai đường thẳng song song với nhau khi chúng ở trên cùng một mặt phẳng.

D. Khi hai đường thẳng ở trên hai mặt phẳng phân biệt thì hai đường thẳng đó chéo nhau.

Lời giải

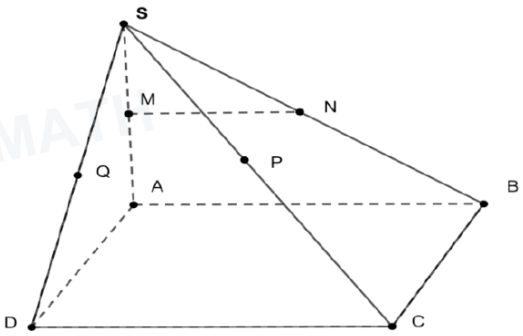
Chọn B

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$, với $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, SB, SC, SD. Đường thẳng nào sau đây không song song với đường thẳng MN?

A. CD. **B.** AB. **C.** PQ. **D.** CS.

Lời giải



Ta có: $\begin{cases} MN//AB \\ AB//CD \\ CD//PQ \end{cases}$, do đó $\begin{cases} MN//AB \\ MN//CD. \\ MN//PQ \end{cases}$

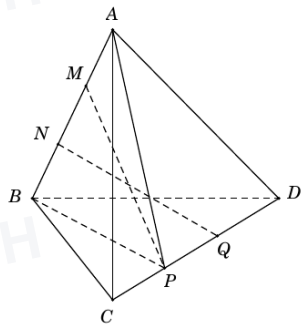
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N là hai điểm phân biệt cùng thuộc đường thẳng AB; P, Q là hai điểm phân biệt cùng thuộc đường thẳng CD. Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng MP, NQ.

A. $MP \parallel NQ$.
B. $MP \equiv NQ$.
C. MP cắt NQ.
D. MP và NQ chéo nhau.

Lời giải



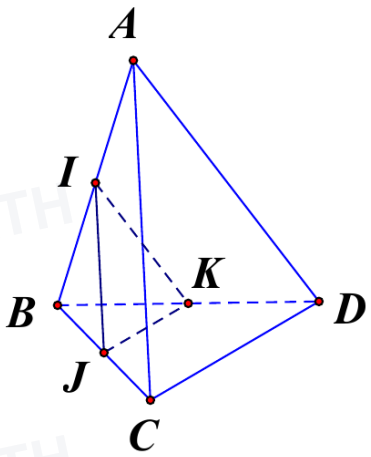
Ta có M, N nằm trên đường thẳng AB và P, Q nằm trên CD mà AB và CD chéo nhau. Do đó M, N, P, Q không đồng phẳng, tức MP và NQ chéo nhau.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho tứ diện $ABCD$, gọi I, J, K lần lượt là trung điểm của AB, BC, BD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (ABC) và (IJK) là

A. KI.
B. IJ.
C. Đường thẳng đi qua K và song song với AB.
D. KJ.

Lời giải



Ta có $I \in AB \subset (ABC)$ và $I \in (IJK)$ nên I là điểm chung thứ nhất của hai mặt phẳng (ABC) và (IJK). Tương tự J là điểm chung thứ hai của hai mặt phẳng đó.

Vậy giao tuyến của hai mặt phẳng (ABC) và (IJK) là IJ.

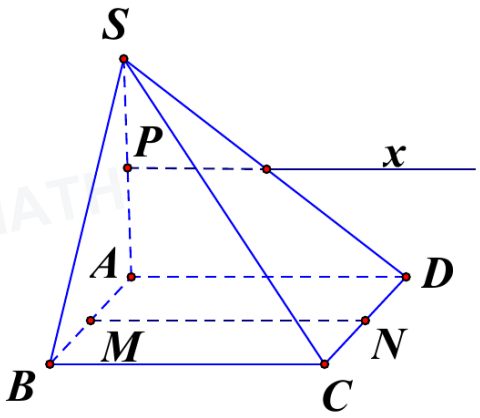
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của AB,CD,SA. Giao tuyến của hai mặt phẳng (MNP) và (SAD) là

A. NP.
B. Đường thẳng đi qua M và song song AC.
C. Đường thẳng đi qua S và song song AD.
D. Đường thẳng đi qua P và song song AD.

Lời giải



Ta có $(SAD)\cap(ABCD)=AD,(ABCD)\cap(MNP)=MN,(SAD)\cap(MNP)=Px$

mà $MN//AD\Rightarrow MN//AD//Px$.

Vậy giao tuyến của hai mặt phẳng (MNP) và (SAD) đường thẳng đi qua P và song song AD.

.

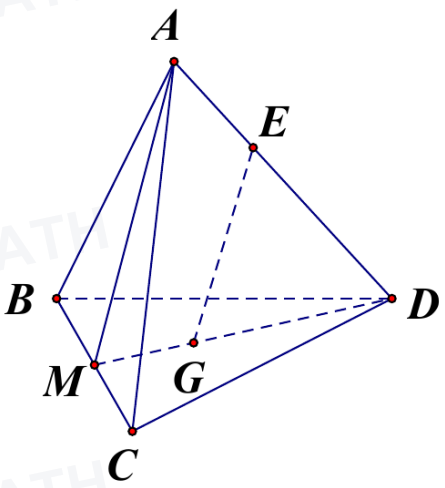
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho tứ diện $ABCD$, gọi G là trọng tâm tam giác BCD, E là điểm thuộc cạnh AD sao cho $DE = 2AE$, M là trung điểm của cạnh BC. Mệnh đề nào **đúng?**

A. EG cắt AB. **B.** EG cắt AC. **C.** $EG//AM$. **D.** EG cắt AM.

Lời giải



Vì G là trọng tâm tam giác BCD suy ra $\dfrac{DG}{GM} = 2$ mà

$DE = 2AE \Rightarrow \dfrac{DE}{EA} = 2 \Rightarrow \dfrac{DE}{EA} = \dfrac{DG}{GM} \Rightarrow EG//AM$. Chọn. **C.**

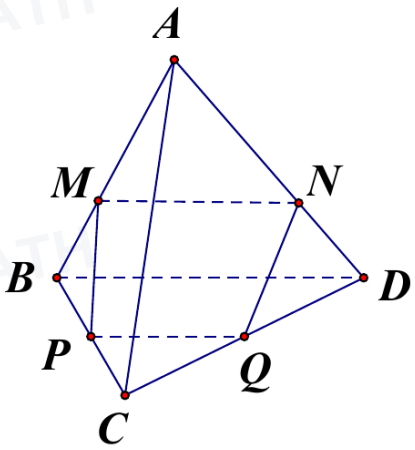
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho tứ diện $ABCD$, gọi M là điểm thuộc cạnh AB sao cho $AM=\frac{2}{3}AB$, N là điểm thuộc cạnh AD sao cho $AN=2ND$, P,Q lần lượt là trung điểm BC,CD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (ABD) và (MPQ) là

A. MD. **B.** MB. **C.** MP. **D.** MN.

Lời giải



Vì $AM=\frac{2}{3}AB\Rightarrow\frac{AM}{AB}=\frac{2}{3}$ và $AN=2ND\Rightarrow\frac{AN}{ND}=2\Rightarrow\frac{AN}{AN+ND}=\frac{2}{2+1}\Rightarrow\frac{AN}{AD}=\frac{2}{3}$ suy ra $\frac{AM}{AB}=\frac{AN}{AD}\Rightarrow MN//BD\ (1)$.

Vì P,Q lần lượt là trung điểm BC,CD suy ra $PQ//BD\ (2)$.

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

Từ $(1),(2)\Rightarrow MN//PQ\Rightarrow N\in(MPQ)$. Hai mặt phẳng (MPQ) và (ABD) có hai điểm chung M và N. Vậy $(MPQ)\cap(ABD)=MN$.

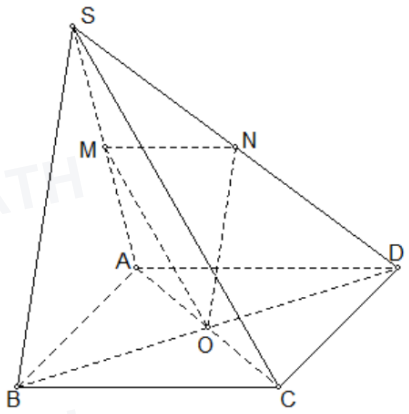
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và SD. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. $MN // BC$. **B.** $ON // SC$. **C.** $ON // SB$. **D.** $OM // SC$.

Lời giải



Ta có: MN là đường trung bình của tam giác SAD. Suy ra, $MN // AD$ mà $AD // BC$ nên $MN // BC$.

Xét tam giác SBD có ON là đường trung bình. Suy ra, $ON // SB$.

Xét tam giác SAC có OM là đường trung bình. Suy ra, $OM // SC$.

Vậy khẳng định $ON // SC$ là sai.

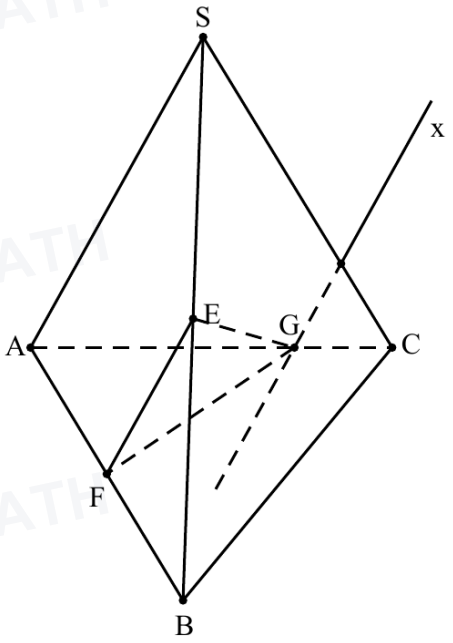
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho tứ diện $SABC$. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của các cạnh SB và AB, G là một điểm trên cạnh AC. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (EFG) song song với đường thẳng nào sau đây?

A. SC. **B.** SA. **C.** AB. **D.** SB

Lời giải



Xét tam giác SAB, có EF là đường trung bình nên $EF//SA$.

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $\begin{cases} G \in (GEF) \cap (SAC) \\ EF//SA \\ EF \subset (GEF), SA \subset (SAC) \end{cases} \Rightarrow (GEF) \cap (SAC) = Gx$ với $Gx//EF//SA$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN I · CÂU 10

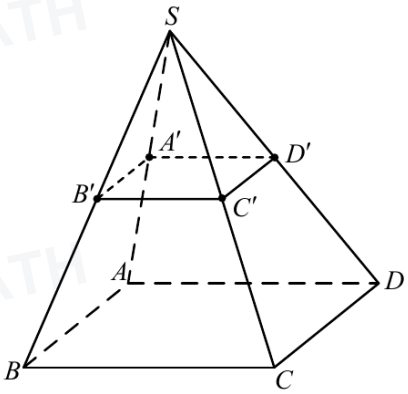
Đính chính MTM: Đề MTM bổ sung đáy ABCD là hình bình hành. Đáp án D.

Câu 10: Cho hình chóp $S.ABCD$. Gọi A', B', C', D' lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, SB, SC, SD. Trong các đường thẳng sau đây, đường thẳng nào không song song với $A'B'$?

A. AB. **B.** CD. **C.** $C'D'$. **D.** SC.

Lời giải

Chọn D



Do $A'B'$ và SC không đồng phẳng nên $A'B'$ và SC không song song nhau.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

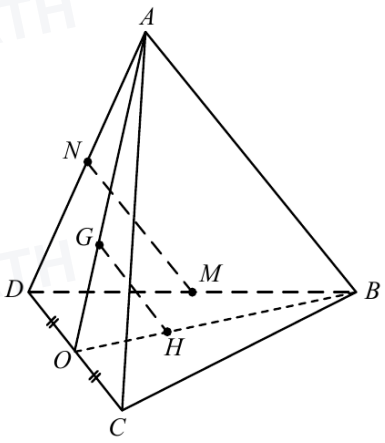
PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho tứ diện $ABCD$. Các điểm M, N lần lượt là trung điểm BD, AD. Các điểm H, G lần lượt là trọng tâm các tam giác BCD; ACD. Đường thẳng HG chéo với đường thẳng nào sau đây?

A. MN. **B.** CD. **C.** CN. **D.** AB.

Lời giải

Chọn B



Do $\frac{OG}{OA}=\frac{OH}{OB}=\frac{1}{3} \Rightarrow HG \parallel AB$ (Định lý Talet)

Xét tam giác ABD có: $MN \parallel AB$ (do MN là đường trung bình của tam giác) $\Rightarrow HG \parallel MN$

Lại có: $HG \cap CN = G$

Vậy HG và CD chéo nhau.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN I · CÂU 12

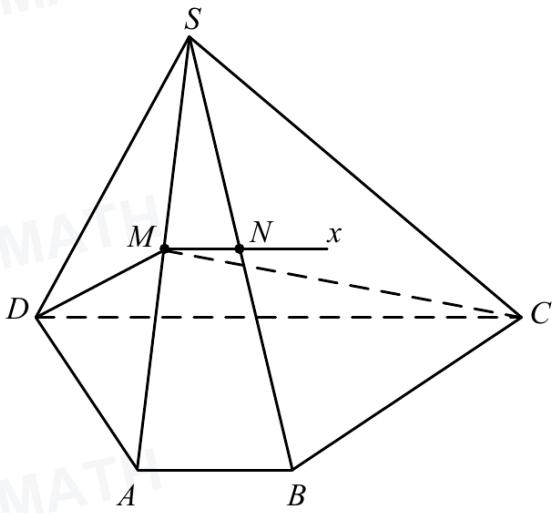
Câu 12: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang đáy lớn là CD. Gọi M là trung điểm của cạnh SA, N là giao điểm của cạnh SB và mặt phẳng (MCD). Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

A. MN và SD cắt nhau. **B.** $MN \parallel CD$.

C. MN và SC cắt nhau. **D.** MN và CD chéo nhau.

Lời giải

Chọn B



Ta có: $\begin{cases} MN = (MCD) \cap (SAB) \\ CD \subset (MCD);\ AB \subset (SAB) \\ CD \parallel AB \end{cases} \Rightarrow MN \parallel CD \parallel AB$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang, đáy lớn AB. Gọi I, J, K lần lượt là trung điểm của AD, BC, SB. Khi đó:

a) Giao tuyến của mặt phẳng (IJK) với mặt phẳng (SBC) là JK.

b) Giao tuyến của mặt phẳng (SAB) và (SCD) là Sx thỏa mãn điều kiện song song với AB, song song với BC.

c) Giao điểm của SA và (IJK) là N, với N là giao điểm của Kx với SA ($Kx \parallel AB \parallel DC$).

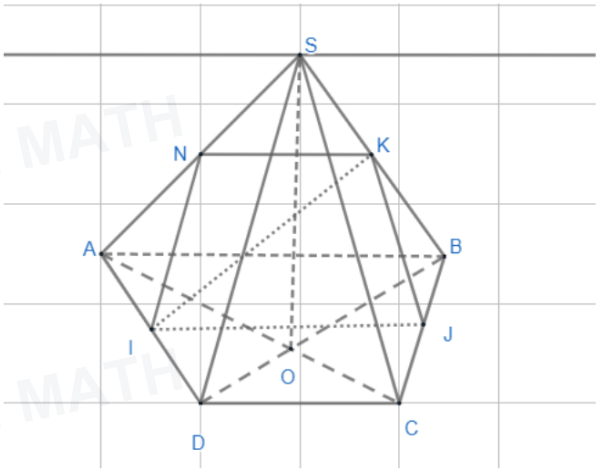
d) Diện tích thiết diện cắt bởi mặt phẳng (IJK) và hình chóp là $5,5$ (biết thiết diện có chiều cao bằng 2, $SA = SB = SC = SD = 4$, $AB = 2DC = 4$).

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)



a)

$\begin{cases} K \in SB \subset (SBC) \\ K \in (IJK) \end{cases} \Rightarrow K$ là điểm chung thứ nhất.

$\begin{cases} J \in BC \subset (SBC) \\ J \in (IJK) \end{cases} \Rightarrow J$ là điểm chung thứ hai.

Vậy giao tuyến của mặt phẳng (IJK) với mặt phẳng (SBC) là KJ.

b)

$\begin{cases} S \in (SAB) \\ S \in (SCD) \end{cases} \Rightarrow S$ là điểm chung thứ nhất.

$\begin{cases} AB \subset (SAB) \\ DC \subset (\text{SDC}) \\ AB // DC \end{cases} \Rightarrow$ Giao tuyến là $Sx // AB // CD$.

c)

- SA nằm trong mặt phẳng (SAB).

$-(SAB) \cap (IJK)$ theo giao tuyến là $Kx // AB // IJ // DC$

Kéo dài Kx cắt SA tại N

$\Rightarrow N$ là giao điểm cần tìm.

d)

Ta có: $IJ = \dfrac{AB + CD}{2} = \dfrac{4+2}{2} = 3$, $NK = \dfrac{1}{2} AB = 2$, $h = 2$.

Thiết diện cắt bởi mp (IJK) và hình chóp là hình thang $IJKN$ có diện tích là

$S = \dfrac{IJ + NK}{2}.h = \dfrac{3+2}{2}.2 = 5$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính MTM: Ý a): hai dòng đầu phải là O thuộc (SAC) và (SBD), S thuộc (SAC) và (SBD) (nguồn in nhầm (SAB), (SCD)); kết luận SO là giao tuyến của (SAC) và (SBD), Đúng, giữ nguyên.

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$, có đáy $ABCD$ là một hình bình hành tâm O. Gọi I, K lần lượt là trung điểm của SB và SD. Khi đó:

a) SO là giao tuyến của (SAC) và (SBD).

b) Giao điểm J của SA với (CKB) thuộc đường thẳng đi qua K và song song với DC.

c) Giao tuyến của (OIA) và (SCD) là đường thẳng đi qua C và song song với SD.

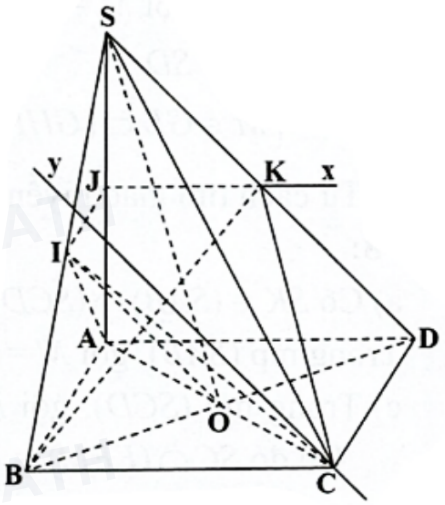
d) $CD // IJ$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng



a) $\begin{cases} O \in AC \subset (SAC) \\ O \in BD \subset (SBD) \end{cases} \Rightarrow O \in (SAB) \cap (SCD)$

$S \in (SAB) \cap (SCD)$

$\Rightarrow SO = (SAC) \cap (SBD).$

b) Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành nên $AB // CD; AD // BC$.

Ta có: $\begin{cases} AD // CB \\ AD \subset (SAD) \\ BC \subset (KBC) \\ K \in (KBC) \cap (SAD) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Kx = (KBC) \cap (SAD) \\ Kx // AD // BC \end{cases}.$

Trong (SAD) gọi $J = Kx \cap SA$, có $\Rightarrow \begin{cases} J \in SA \\ J \in Kx \subset (BKC) \end{cases} \Rightarrow J = SA \cap (BKC)$

c) Ta có OI là đường trung bình của $\Delta SBD \Rightarrow OI // SD$.

Ta có: $\begin{cases} OI // SD \\ OI \subset (OIA) \\ SD \subset (SCD) \\ C \in (OIA) \cap (SCD) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Cy = (OIA) \cap (SCD) \\ Cy // SD // OI \end{cases}.$

d)

Ta có: $IJ // AB$ (IJ là đường trung bình của ΔSAB)

$AB // CD$ (tứ giác $ABCD$ là hình bình hành) $\Rightarrow CD // IJ$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Đề MTM thêm lưu ý: ở ý d) xét riêng trường hợp BC song song AD. Giao tuyến của (MBC) và (SAD) qua E = BM giao SA, song song AD, không qua M; d) Sai, khóa không đổi.

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là tứ giác không có cạnh nào song song với nhau. Gọi O là giao điểm của AC và BD, M là điểm thuộc miền trong của tam giác SAB, I là giao điểm của AB và CD. Xét tính đúng sai các khẳng định sau:

a) Điểm I là một điểm chung của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD).

b) Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) là đường thẳng SO.

c) Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là đường thẳng SM.

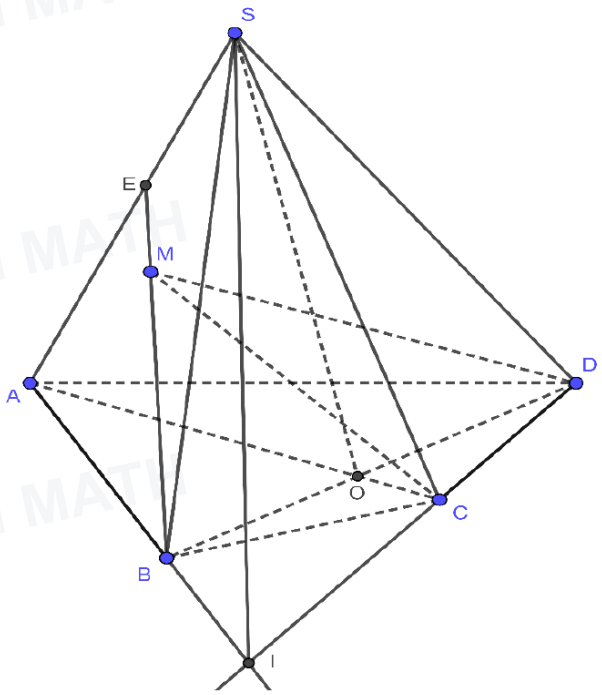
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/3)

d) Nếu $BC \parallel AD$ thì giao tuyến của hai mặt phẳng (MBC) và (SAD) là đường thẳng d song song với AD và đi qua điểm M.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Sai



● Xét hai mặt phẳng (SAC) và (SBD).

Ta có: $\begin{cases} S \in (SAC), S \in (SBD) \\ O \in AC, AC \subset (SAC) \\ O \in BD, BD \subset (SBD) \end{cases}$ nên giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) là đường thẳng SO, mà SO không đi qua điểm I nên a) là mệnh đề sai, b) là mệnh đề đúng.

● Xét hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) có:

$\begin{cases} S \in (SAB) \\ S \in (SCD) \end{cases}$ nên S là một điểm chung của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD).

Mặt khác, $\begin{cases} I \in AB, AB \subset (SAB) \\ I \in CD, CD \subset (SCD) \end{cases}$ nên I là một điểm chung của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD). Vậy giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là đường thẳng SI. Do đó, c) là mệnh đề sai.

● Nếu $BC \parallel AD$, xét hai mặt phẳng (MBC) và (SAD).

Trong mặt phẳng (SAB) gọi E là giao điểm của BM và SA, ta có:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (3/3)

$\begin{cases} E \in BM, BM \subset (MBC) \\ E \in SA, SA \subset (SAD) \end{cases}$ nên $E \in (MBC) \cap (SAD)$. Mặt khác, có $\begin{cases} BC // AD \\ BC \subset (MBC) \\ AD \subset (SAD) \end{cases}$ nên giao tuyến của hai mặt phẳng (MBC) và (SAD) là đường thẳng d song song với AD và đi qua điểm E. Vậy d) là mệnh đề sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA, SB, O là giao điểm của AC và BD. Xét tính đúng sai các khẳng định sau:

a) Giao điểm của đường thẳng SA và $(ABCD)$ là điểm D.

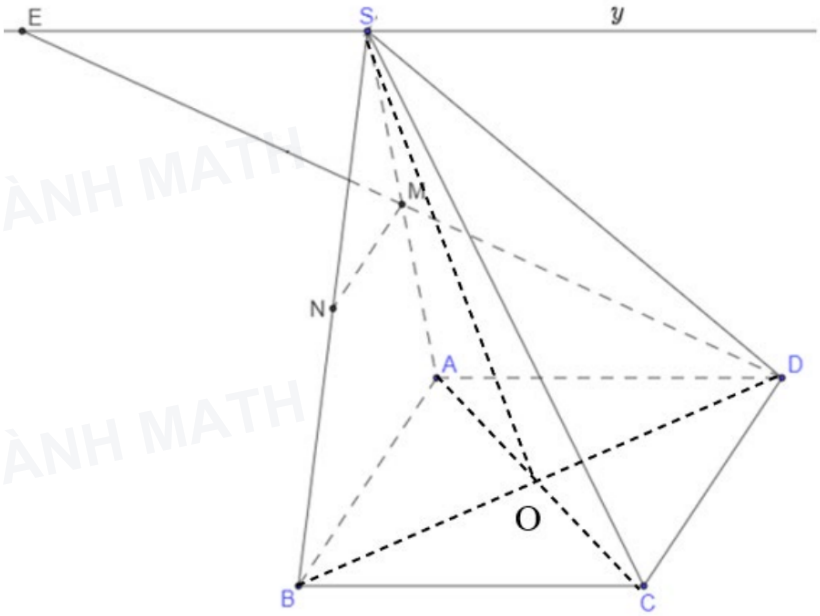
b) Giao điểm của đường thẳng BD và (SAC) là trung điểm của đoạn thẳng AC.

c) Giao điểm của đường thẳng SO và $(ABNM)$ là điểm D.

d) Gọi E giao điểm của DM và mặt phẳng (SBC). Khi đó $SE = 2BC$.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Sai



a) Giao điểm của đường thẳng SA và $(ABCD)$ là điểm D.

$SA \cap (ABCD) = \{A\}$. Vậy ý a) sai.

b) Giao điểm của đường thẳng BD và (SAC) là trung điểm của đoạn thẳng AC.

$\begin{cases} O \in BD \\ O \in AC \subset (SAC) \end{cases} \Rightarrow BD \cap (SAC) = \{O\}$. Vậy ý b) đúng.

c) Giao điểm của đường thẳng SO và $(ABNM)$ là điểm D.

$\begin{cases} S \in SO \\ S \in AM \subset (ABNM) \end{cases} \Rightarrow SO \cap (ABNM) = \{S\}$. Vậy ý c) sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

d) Gọi E giao điểm của DM và mặt phẳng (SBC). Khi đó $SE = 2BC$.

Ta có $\begin{cases} S \in (SAD) \cap (SBC) \\ AD \,//\, BC \ (ABCD \text{ là hbh}) \\ AD \subset (SAD) \\ BC \subset (SBC) \end{cases}$

$\Rightarrow (SAD) \cap (SBC) = Sy \ (Sy \,//\, AD \,//\, BC)$

Trong mặt phẳng (SAD), gọi $E = Sy \cap DM$

$\begin{cases} E \in Sy \subset (SBC) \\ E \in DM \end{cases} \Rightarrow E = DM \cap (SBC)$

Vì M là trung điểm của SA và $SE // AD$ nên tứ giác $SEAD$ là hình bình hành.

$\Rightarrow SE = AD = BC$. Vậy ý d) sai.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

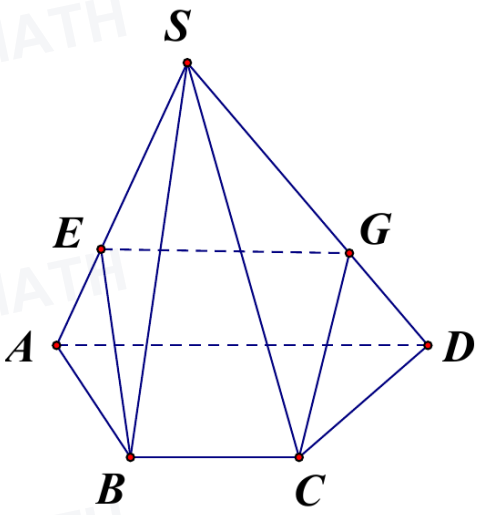
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang $AD//BC$. Gọi E là điểm thuộc cạnh SA sao cho $\frac{SE}{SA}=\frac{2}{3}$. Mặt phẳng (BCE) cắt SD tại G. Biết $SD=x.GD$. Tìm x.

Lời giải

Trả lời: 3



Ta thấy hai mặt phẳng (SAD) và (BCE) lần lượt đi qua hai đường thẳng $AD//BC$ và có E,G là hai điểm chung nên chúng cắt nhau theo giao tuyến $EG//AD//BC$.

Lại có vì $EG//AD$ suy ra $\frac{SE}{SA}=\frac{SG}{SD}=\frac{2}{3}$ nên $SD=3GD$.

PHẦN III · CÂU 2

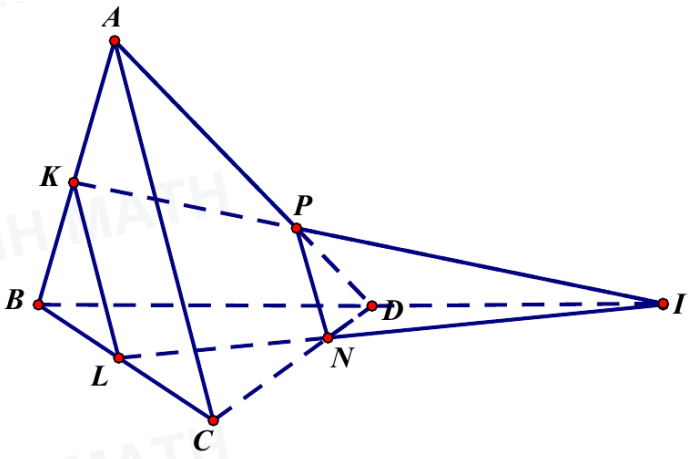
Câu 2: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi K,L lần lượt là trung điểm của AB và BC. N là điểm thuộc đoạn CD sao cho $CN=2ND$. Gọi P là giao điểm của AD với mặt phẳng (KLN). Tính tỉ số $\frac{PA}{PD}$

Lời giải

Trả lời: 2

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)



Giả sử $LN \cap BD = I$. Nối K với I cắt AD tại P Suy ra $(KLN) \cap AD = P$

Ta có: $KL // AC \Rightarrow PN // AC$ Suy ra: $\frac{PA}{PD} = \frac{NC}{ND} = 2$

.

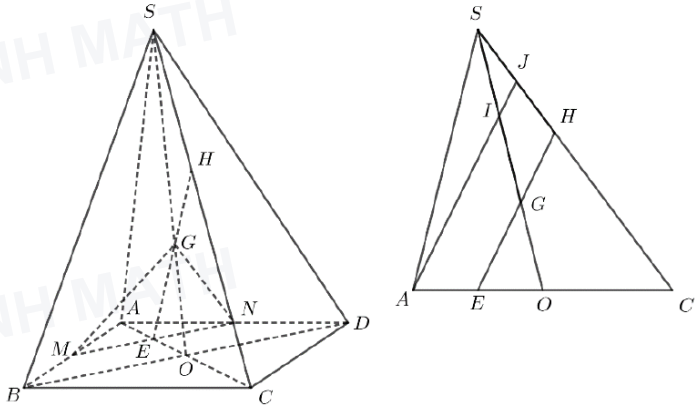
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, AD và G là trọng tâm tam giác SBD. Mặt phẳng (MNG) cắt SC tại điểm H. Tính $\dfrac{SH}{SC}$

Lời giải

Trả lời: 0,4



Trong mặt phẳng $(ABCD)$, gọi $E = MN \cap AC$.

Trong mặt phẳng (SAC), gọi $H = EG \cap SC$.

Ta có: $\begin{cases} H \in EG; EG \subset (MNG) \\ H \in SC \end{cases} \Rightarrow H = SC \cap (MNG)$.

Gọi I, J lần lượt là trung điểm của SG và SH.

Ta có $\begin{cases} IJ \parallel HG \\ IA \parallel GE \end{cases} \Rightarrow A, I, J$ thẳng hàng

Xét ΔACJ có $EH \parallel AJ \Rightarrow \dfrac{CH}{HJ} = \dfrac{CE}{EA} = 3 \Rightarrow CH = 3HJ$.

Lại có $SH = 2HJ$ nên $SC = 5HJ$.

Vậy $\dfrac{SH}{SC} = \dfrac{2}{5}$.

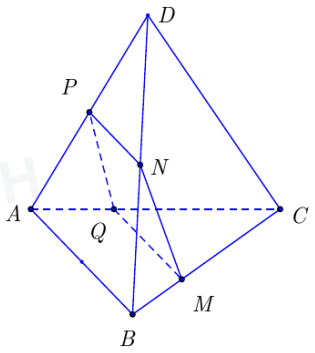
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho tứ diện $ABCD$, M là điểm thuộc BC sao cho $MC = 3MB$. Gọi N, P lần lượt là trung điểm của BD và AD. Điểm Q là giao điểm của AC với (MNP). Tính $\dfrac{QC}{QA}$.

Lời giải

Trả lời: 3



Ta có $NP \parallel AB$.

$NP \subset (MNP)$, $AB \subset (ABC)$, (ABC) và (MNP) có điểm M chung nên giao tuyến của (ABC) và (MNP) là đường thẳng $MQ \parallel AB$ $(Q \in AC)$.

Ta có: $\dfrac{QC}{QA} = \dfrac{MC}{MB} = 3$. Vậy $\dfrac{QC}{QA} = 3$

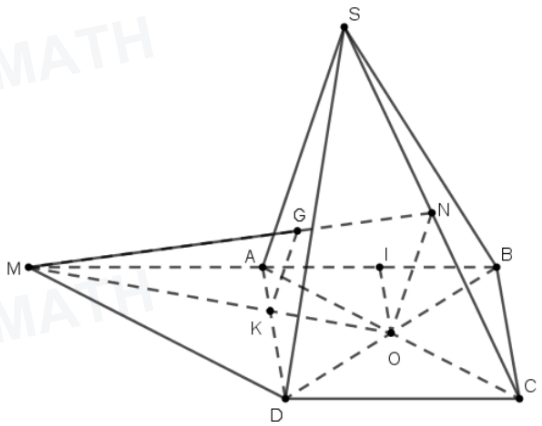
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi N là trung điểm của cạnh SC. Lấy điểm M đối xứng với B qua A. Gọi giao điểm G của đường thẳng MN với mặt phẳng (SAD). Tính tỉ số $\dfrac{GM}{GN}$.

Lời giải

Trả lời: 2



Gọi giao điểm của AC và BD là O và kẻ OM cắt AD tại K. Vì O là trung điểm AC, N là trung điểm SC nên $ON // SA$ (tính chất đường trung bình). Vậy hai mặt phẳng (MON) và (SAD) cắt nhau tại giao tuyến GK song song với NO. Áp dụng định lí Talet cho $GK // ON$, ta có:

$$\frac{GM}{GN}=\frac{KM}{KO} \quad (1)$$

Gọi I là trung điểm của AB, vì O là trung điểm của BD nên theo tính chất đường trung

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

bình, $OI // AD$, vậy theo định lí Talet:

$$\frac{KM}{KO}=\frac{AM}{AI}=\frac{AB}{AI}=2 . \quad (2)$$

Từ (1) và (2), ta có $\dfrac{GM}{GN}=2$.

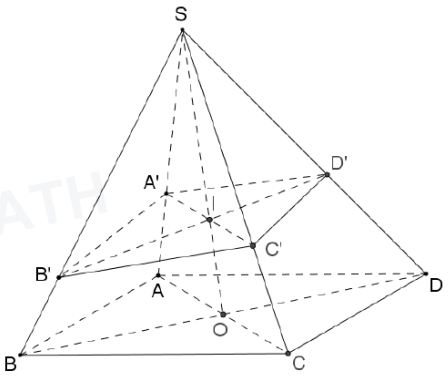
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi A' là điểm trên SA sao cho $A'A=\frac{1}{2}A'S$. Qua A' kẻ đường thẳng song song với AC cắt SC tại C'. Mặt phẳng (α) chứa $A'C'$ cắt các cạnh SB, SD lần lượt tại B', D'. Tính giá trị của biểu thức $T=\frac{SB}{SB'}+\frac{SD}{SD'}$.

Lời giải

Trả lời: 3



Gọi O là giao của AC và BD. Ta có O là trung điểm của đoạn thẳng AC, BD.
Các đoạn thẳng SO, $A'C'$, $B'D'$ đồng quy tại I.

Ta có: $S_{SA'I}+S_{SC'I}=S_{SA'C'}\Leftrightarrow\frac{S_{SA'I}}{S_{SAC}}+\frac{S_{SC'I}}{S_{SAC}}=\frac{S_{SA'C'}}{S_{SAC}}\Leftrightarrow\frac{S_{SA'I}}{2S_{SAO}}+\frac{S_{SC'I}}{2S_{SCO}}=\frac{S_{SA'C'}}{S_{SAC}}$

$\Leftrightarrow\frac{SA'}{2SA}.\frac{SI}{SO}+\frac{SC'}{2SC}.\frac{SI}{SO}=\frac{SA'}{SA}.\frac{SC'}{SC}\Leftrightarrow\frac{SI}{2SO}\left(\frac{SA'}{SA}+\frac{SC'}{SC}\right)=\frac{SA'}{SA}.\frac{SC'}{SC}\Leftrightarrow\frac{SA}{SA'}+\frac{SC}{SC'}=2.\frac{SO}{SI}$.

Tương tự: $\frac{SB}{SB'}+\frac{SD}{SD'}=2.\frac{SO}{SI}$

Ta có: $A'C'//AC\Rightarrow\frac{SA}{SA'}=\frac{SC}{SC'}=\frac{3}{2}$.

Suy ra: $\frac{SB}{SB'}+\frac{SD}{SD'}=\frac{SA}{SA'}+\frac{SC}{SC'}=\frac{3}{2}+\frac{3}{2}=3$.